Base de Datos II

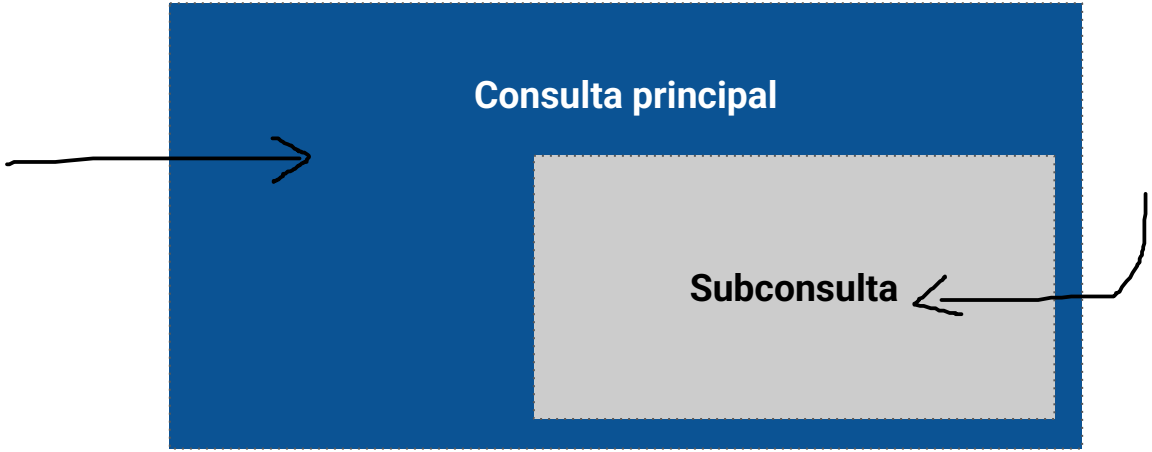
Subconsultas

Ejemplo

- El tipo de horario de un empleado es Fulltime (FT) o Parttime (PT)
- Un empleado puede pedir días de licencia. Los mismos pueden estar o no justificados

Subconsultas

Una subconsulta es una consulta anidada dentro de otra consulta SQL. La subconsulta se ejecuta primero y su resultado se usa en la consulta principal.

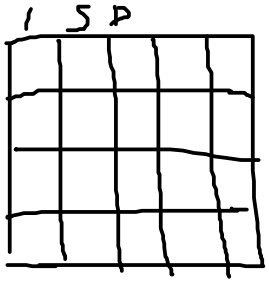


Tipos de subconsultas

- **Escalar:** La subconsulta devuelve un solo valor.

- **De una columna:** La subconsulta devuelve varios valores en una sola columna.

- **De varias columnas:** La subconsulta devuelve varias columnas.



Subconsultas escalares

Es una consulta anidada que devuelve un único valor (un solo dato en una sola columna y fila).

```
SELECT Apellidos, Nombres, Sueldo
FROM Empleados
WHERE Sueldo > (SELECT AVG(Sueldo) FROM Empleados)
```

Obtiene un listado con los apellidos, nombres y sueldo de los empleados que tengan un sueldo mayor al sueldo promedio.

Por cada fila de la consulta principal se ejecuta la consulta anidada que calcula el sueldo promedio de los empleados. Dicho dato es utilizado para compararlo con el sueldo de cada empleado.

Análisis

```
SELECT Apellidos, Nombres, Sueldo
FROM Empleados
WHERE Sueldo > (SELECT AVG(Sueldo) FROM Empleado)
```

Consulta principal

Subconsulta

	consulta principal		sueldo	where	subquery
1			1	false	3
2			2	false	3
3			3	false	3
4			4	true	3
5			5	true	3

Análisis

Apellidos	Nombres	Sueldo
Gómez	Carlos	50000
Fernández	María	48000
López	Juan	52000
Martínez	Ana	51000
Pérez	Jorge	49000
Gutiérrez	Sofía	53000
Díaz	Lucas	47000
Rodríguez	Marta	49500
Sánchez	Andrés	51500
Ramírez	Laura	50500

Sueldo
50000
48000
52000
51000
49000
53000
47000
49500
51500
50500

↓

50150

Subconsultas escalares

Es una consulta anidada que devuelve un único valor (un solo dato en una sola columna y fila).

```
SELECT E.Apellidos, E.Nombres,
(
   SELECT COUNT(*) FROM DiasDeLicencia DL
   WHERE E.IDEmpleado = DL.IDEmpleado AND DL.Justificada = 1
) as CantJustificados,
(
   SELECT COUNT(*) FROM DiasDeLicencia DL
   WHERE E.IDEmpleado = DL.IDEmpleado AND DL.Justificada = 0
) as CantNoJustificados
FROM Empleados E
```

Obtiene los apellidos, nombres, la cantidad de días justificados de licencia y la cantidad de días no justificados de licencia de cada empleado.

Análisis

Consulta principal

Subconsulta

```
SELECT E.Apellidos, E.Nombres,
(
    SELECT COUNT(*) FROM DiasDeLicencia DL
    WHERE E.IDEmpleado = DL.IDEmpleado AND DL.Justificada = 1
) as CantJustificados,
(
    SELECT COUNT(*) FROM DiasDeLicencia DL
    WHERE E.IDEmpleado = DL.IDEmpleado AND DL.Justificada = 0
) as CantNoJustificados
FROM Empleados E
```

	id	apellidos	cantDiasJustif	cantDiasNoJustif
1	10	Faure	5	2
2	20	Lara	4	3
3	30	Velez	5	1

Análisis

Consulta principal

Subconsulta

```
SELECT E.Apellidos, E.Nombres,
(
   SELECT COUNT(*) FROM DiasDeLicencia DL
   WHERE E.IDEmpleado = DL.IDEmpleado AND DL.Justificada = 1
) as CantJustificados,
(
   SELECT COUNT(*) FROM DiasDeLicencia DL
   WHERE E.IDEmpleado = DL.IDEmpleado AND DL.Justificada = 0
) as CantNoJustificados
FROM Empleados E
```

1	Gómez	Carlos	5	2
2	Fernandez	María	3	3
3	López	Juan	0	4

Subconsulta de una columna

Es una consulta anidada que devuelve una sola columna con uno o más valores.

```
SELECT Apellidos, Nombres, Sueldo
FROM Empleados
WHERE TipoHorario = 'FT' AND
Sueldo IN (SELECT Sueldo FROM Empleados WHERE TipoHorario = 'PT')
```

ft	pt
1000	1000
2000	200
3000	300
1000	2000

Obtiene un listado con los apellidos, nombres y sueldo de los empleados que trabajen fulltime y que tengan un sueldo igual al de algún empleado que trabaje parttime.

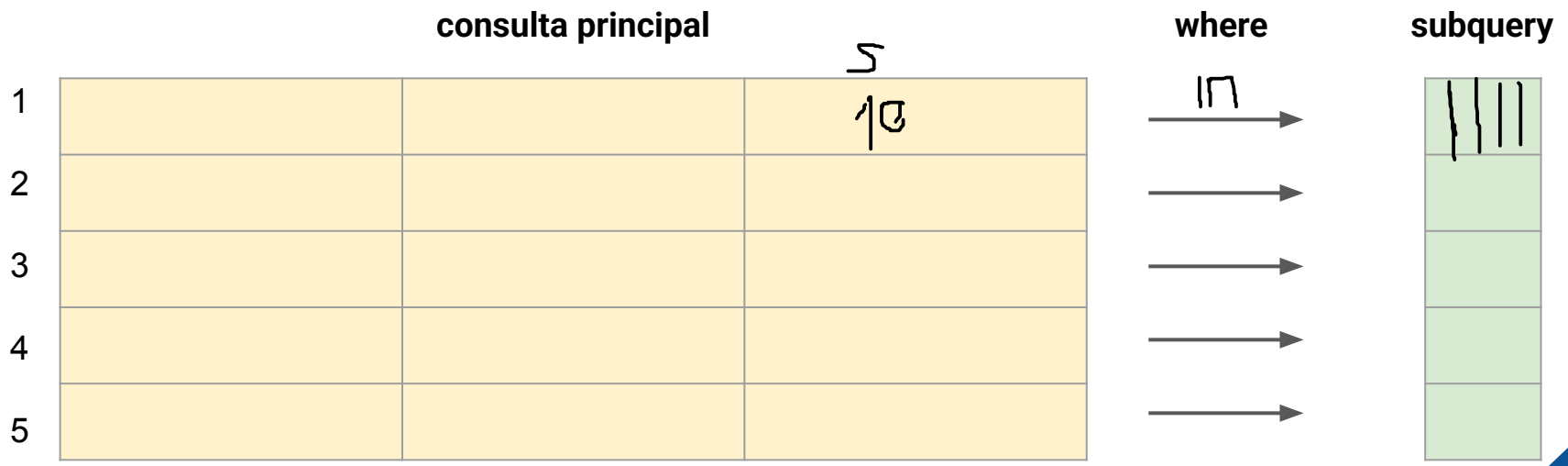
Por cada fila de la consulta principal se ejecuta la consulta anidada que obtiene los sueldos de los empleados que trabajan parttime. Dichos datos son utilizados para compararlo con el sueldo de cada empleado. Como son varios se debe utilizar un operador que acepte valores múltiples como IN.

Análisis

```
SELECT Apellidos, Nombres, Sueldo
FROM Empleados WHERE TipoHorario = 'FT' AND
Sueldo IN (SELECT Sueldo FROM Empleados WHERE TipoHorario = 'PT')
```

Consulta principal

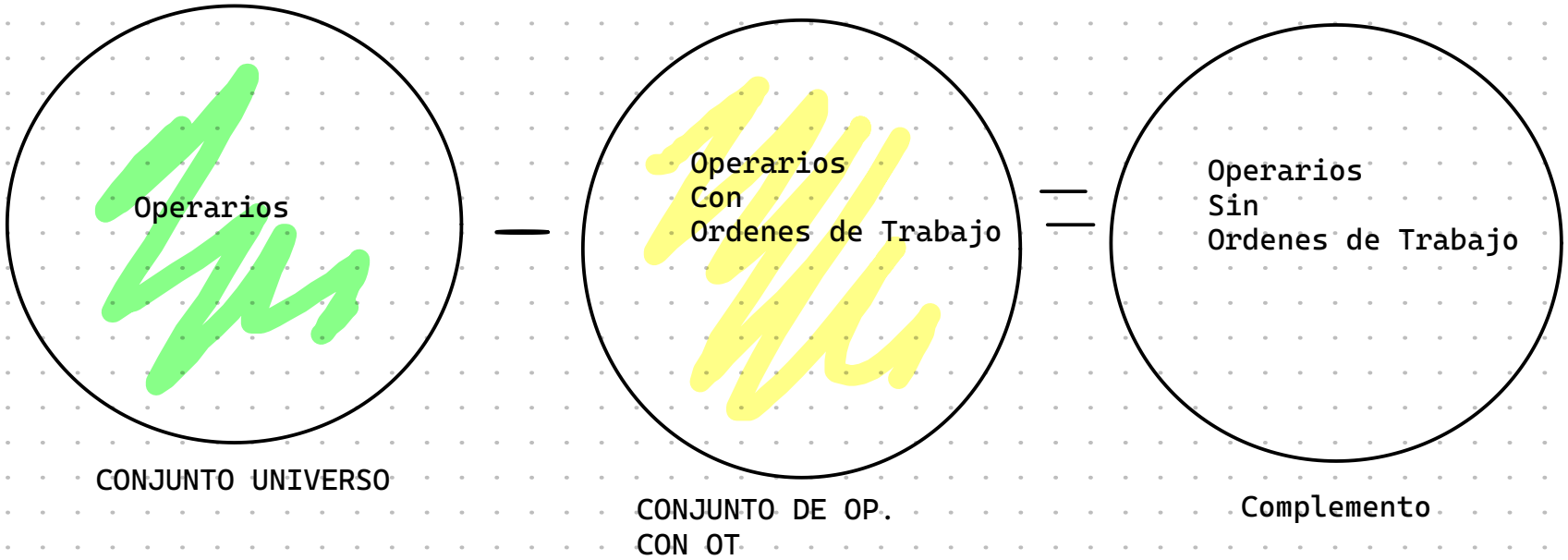
Subconsulta



Análisis

Apellidos	Nombres	TipoHorario	Sueldo
Gómez	Carlos	FT	50000
Fernández	María	~~PT~~	~~50000~~
López	Juan	FT	52000
Martínez	Ana	~~PT~~	~~49000~~
Pérez	Jorge	FT	49000
Gutiérrez	Sofía	FT	53000
Díaz	Lucas	FT	53000
Rodríguez	Marta	~~PT~~	~~53000~~
Sánchez	Andrés	FT	51500
Ramírez	Laura	FT	50500

Sueldos Parttime
50000
49000
53000


Operarios
Operarios
Con
Ordenes de Trabajo
Operarios
Sin
Ordenes de Trabajo
CONJUNTO UNIVERSO
CONJUNTO DE OP.
CON OT
Complemento

Subconsulta de varias columnas

Es una consulta anidada que devuelve varias columnas en su resultado

Los apellidos y nombres de los empleados que hayan solicitado más días de licencia justificados que sin justificar…

Subconsulta de varias columnas

Ya disponemos de una consulta que genera este set de datos:

1	Gómez	Carlos	5	2
2	Fernandez	María	3	3
3	López	Juan	0	4

Subconsulta de varias columnas

```sql
SELECT E.Apellidos, E.Nombres,
(
   SELECT COUNT(*) FROM DiasDeLicencia DL
   WHERE E.IDEmpleado = DL.IDEmpleado AND DL.Justificada = 1
) as CantJustificados,
(
   SELECT COUNT(*) FROM DiasDeLicencia DL
   WHERE E.IDEmpleado = DL.IDEmpleado AND DL.Justificada = 0
) as CantNoJustificados
FROM Empleados E
```

1	Gómez	Carlos	5	2
2	Fernandez	María	3	3
3	López	Juan	0	4

Subconsulta de varias columnas

Es una consulta anidada que devuelve varias columnas en su resultado

```
SELECT *
FROM
(
  SELECT E.Apellidos, E.Nombres,
  (
     SELECT COUNT(*) FROM DiasDeLicencia DL
     WHERE E.IDEmpleado = DL.IDEmpleado AND DL.Justificada = 1
  ) as CantJustificados,
  (
     SELECT COUNT(*) FROM DiasDeLicencia DL
     WHERE E.IDEmpleado = DL.IDEmpleado AND DL.Justificada = 0
  ) as CantNoJustificados
  FROM Empleados E
) AS Auxiliar
WHERE Auxiliar.CantJustificados > Auxiliar.CantNoJustificados
```

Análisis

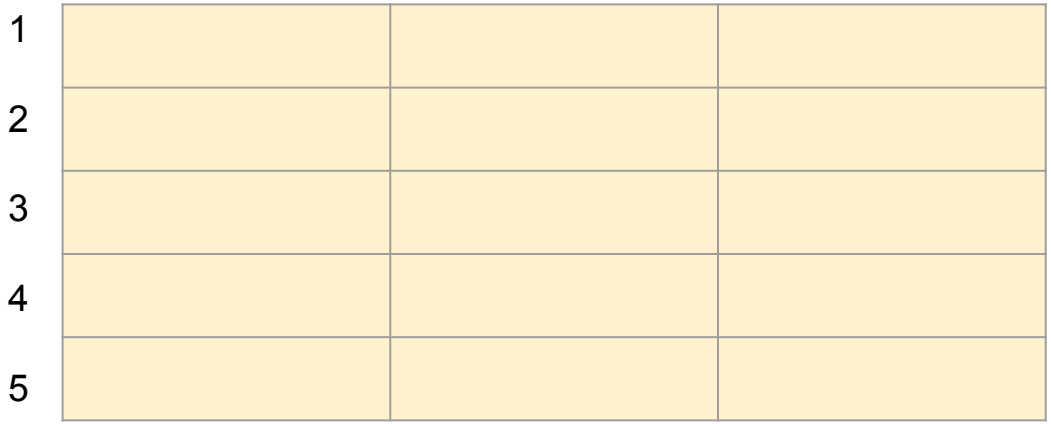
Consulta principal

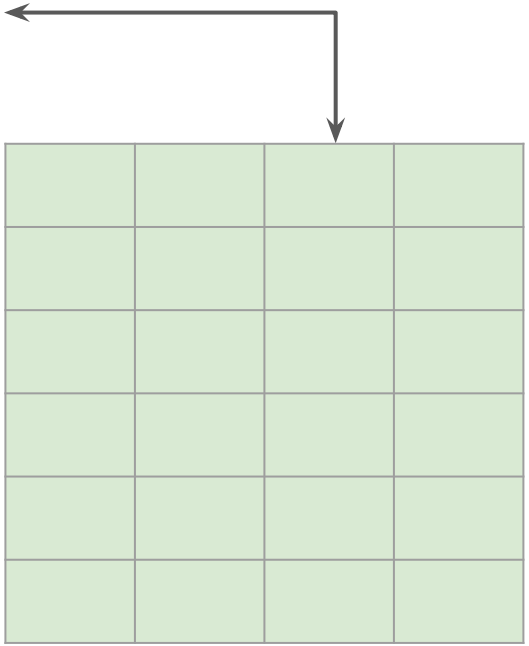
Subconsulta

```
SELECT *
FROM Empleados
(
  SELECT E.Apellidos, E.Nombres,
  (
     SELECT COUNT(*) FROM DiasDeLicencia DL
     WHERE E.IDEmpleado = DL.IDEmpleado AND DL.Justificada = 1
  ) as CantJustificados,
  (
     SELECT COUNT(*) FROM DiasDeLicencia DL
     WHERE E.IDEmpleado = DL.IDEmpleado AND DL.Justificada = 0
  ) as CantNoJustificados,
  FROM Empleados E
) As Auxiliar
WHERE Auxiliar.CantJustificados > Auxiliar.CantNoJustificados
```

Análisis

Consulta principal





Subconsulta Auxiliar

Variante usando WITH (SQL Server)

La siguiente consulta puede escribirse alternativamente usando WITH

```
SELECT *
FROM
(
  SELECT E.Apellidos, E.Nombres,
  (
     SELECT COUNT(*) FROM DiasDeLicencia DL
     WHERE E.IDEmpleado = DL.IDEmpleado AND DL.Justificada = 1
  ) as CantJustificados,
  (
     SELECT COUNT(*) FROM DiasDeLicencia DL
     WHERE E.IDEmpleado = DL.IDEmpleado AND DL.Justificada = 0
  ) as CantNoJustificados
  FROM Empleados E
) AS Auxiliar
WHERE Auxiliar.CantJustificados > Auxiliar.CantNoJustificados
```

Variante usando WITH (SQL Server)

```sql
WITH Auxiliar AS (
  SELECT E.Apellidos, E.Nombres,
  (
     SELECT COUNT(*) FROM DiasDeLicencia DL
     WHERE E.IDEmpleado = DL.IDEmpleado AND DL.Justificada = 1
  ) as CantJustificados,
  (
     SELECT COUNT(*) FROM DiasDeLicencia DL
     WHERE E.IDEmpleado = DL.IDEmpleado AND DL.Justificada = 0
  ) as CantNoJustificados
  FROM Empleados E
)

Select * From Auxiliar
Where Auxiliar.CantJustificados > Auxiliar.CantNoJustificados;
```